

3904. 最小稳定下标 II

难度: Medium

给你一个长度为 n 的整数数组 `nums` 和一个整数 k 。

对于每个下标 i ，定义它的 **不稳定值** 为 $\max(\text{nums}[0..i]) - \min(\text{nums}[i..n - 1])$ 。

换句话说：

- $\max(\text{nums}[0..i])$ 表示从下标 0 到下标 i 的元素中的 **最大值**。
- $\min(\text{nums}[i..n - 1])$ 表示从下标 i 到下标 $n - 1$ 的元素中的 **最小值**。

如果某个下标 i 的不稳定值 **小于等于** k ，则称该下标为 **稳定下标**。

返回 **最小** 的稳定下标。如果不存在这样的下标，则返回 -1 。

示例 1：

输入： `nums = [5,0,1,4]`, $k = 3$

输出： `3`

解释：

- 在下标 0 处：`[5]` 中的最大值是 5 ，`[5, 0, 1, 4]` 中的最小值是 0 ，因此不稳定值为 $5 - 0 = 5$ 。
- 在下标 1 处：`[5, 0]` 中的最大值是 5 ，`[0, 1, 4]` 中的最小值是 0 ，因此不稳定值为 $5 - 0 = 5$ 。
- 在下标 2 处：`[5, 0, 1]` 中的最大值是 5 ，`[1, 4]` 中的最小值是 1 ，因此不稳定值为 $5 - 1 = 4$ 。
- 在下标 3 处：`[5, 0, 1, 4]` 中的最大值是 5 ，`[4]` 中的最小值是 4 ，因此不稳定值为 $5 - 4 = 1$ 。
- 这是第一个不稳定值小于等于 $k = 3$ 的下标，因此答案是 `3`。

示例 2：

输入： `nums = [3,2,1]`, $k = 1$

输出： `-1`

解释：

- 在下标 0 处，不稳定值为 $3 - 1 = 2$ 。
- 在下标 1 处，不稳定值为 $3 - 1 = 2$ 。
- 在下标 2 处，不稳定值为 $3 - 1 = 2$ 。
- 这些值都不小于等于 $k = 1$ ，因此答案是 -1。

示例 3:

输入: `nums = [0]`, `k = 0`

输出: 0

解释:

在下标 0 处，不稳定值为 $0 - 0 = 0$ ，它小于等于 $k = 0$ 。因此答案是 0。

提示:

- $1 \leq \text{nums.length} \leq 10^5$
- $0 \leq \text{nums}[i] \leq 10^9$
- $0 \leq k \leq 10^9$